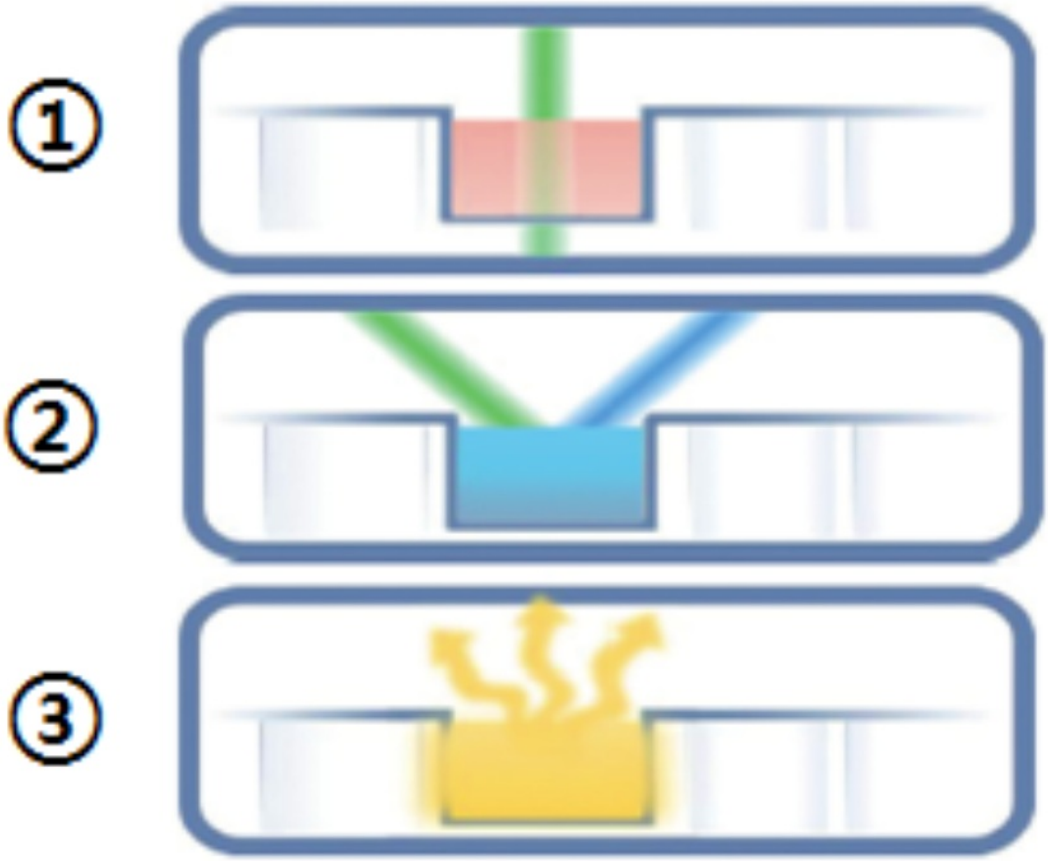
39. 진단면역학

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 23문항 · 문제만 수록 (정답 표시 없음)

2025년 담당 원동일

2025년 시험 1번 · 출제자 원동일

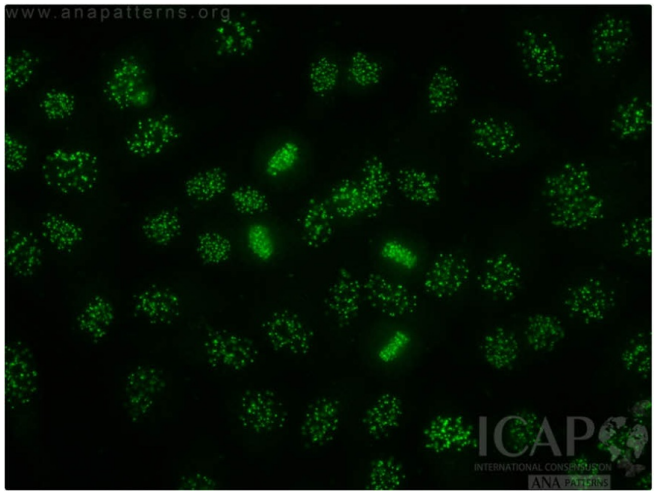
1. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?



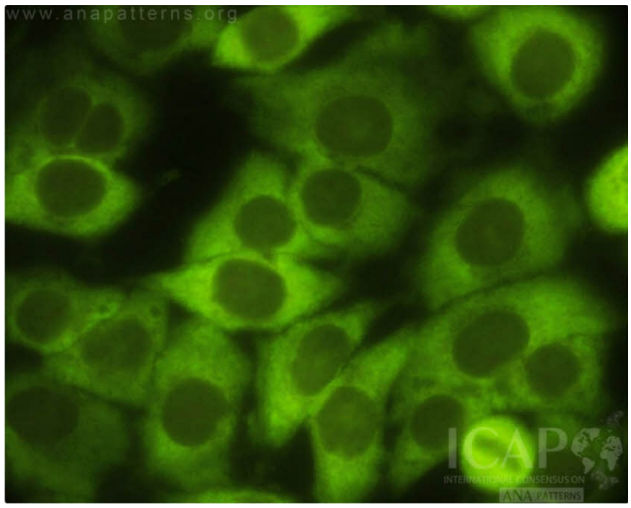
① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

2. 다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

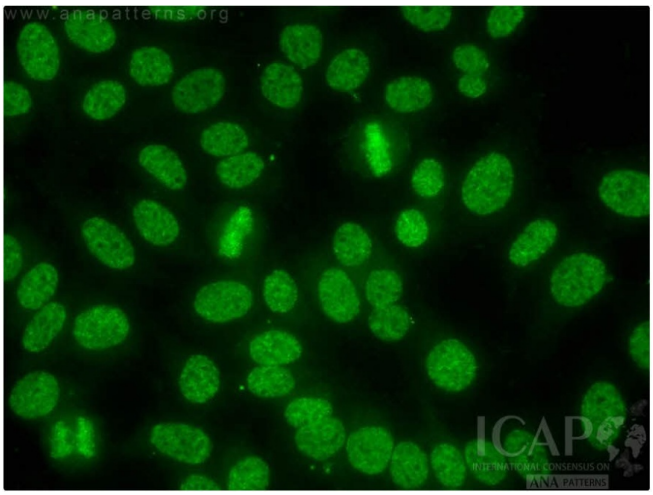
①



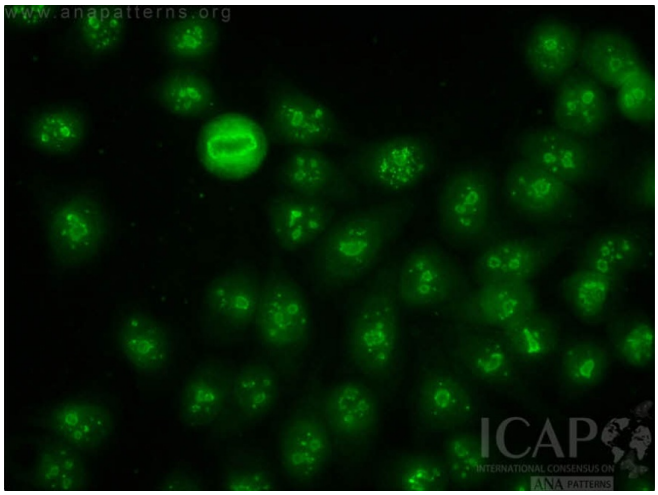
②



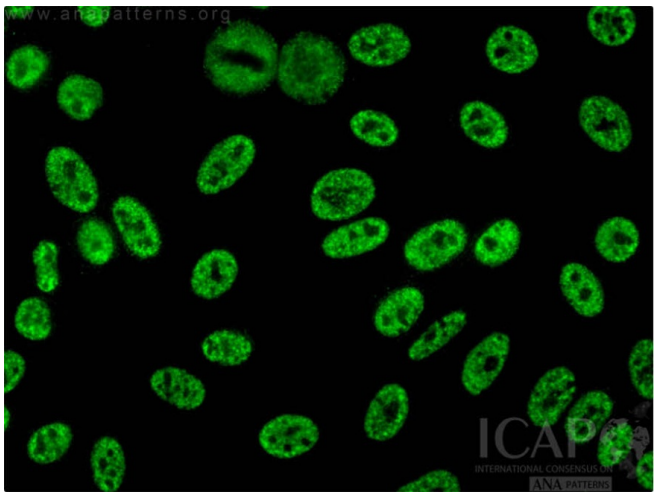
③



④



⑤



3. 두 임산부의 산전진찰중 Rubella 감염에 대한 workup이다. 이 두 예에서 Rubella IgM 양성에 대한 올바른 해석은?

Patient	Details	Gestation (weeks) at referral	Rubella serology			Prenatal diagnosis	Conclusions and outcome
			IgM*	IgG†	Avidity		
1	Flu-like illness, no rash, at 10 weeks' gestation. No known contact. No history of rubella vaccination. Rubella antibodies detected in 1991	21	+/+/+	+	High	Amniotic fluid PCR negative. Fetal blood PCR and rubella IgM negative. Ultrasound normal	• Past and not recent infection • Persistent IgM response • Baby normal‡
2	Upper respiratory tract infection at 6 and at 15 weeks' gestation. No rash or known contact. No history of rubella vaccination or screening	18	–/+/+	+	High	Amniotic fluid PCR negative. Ultrasound normal	• Past and not recent infection • Persistent IgM response • Baby normal with no evidence of congenital rubella infection

① Persistent Rubella IgM response

② Re-infection에 의한 Rubella IgM 양성

③ Rheumatoid factor에 의한 Rubella IgM 검사의 false positive reaction

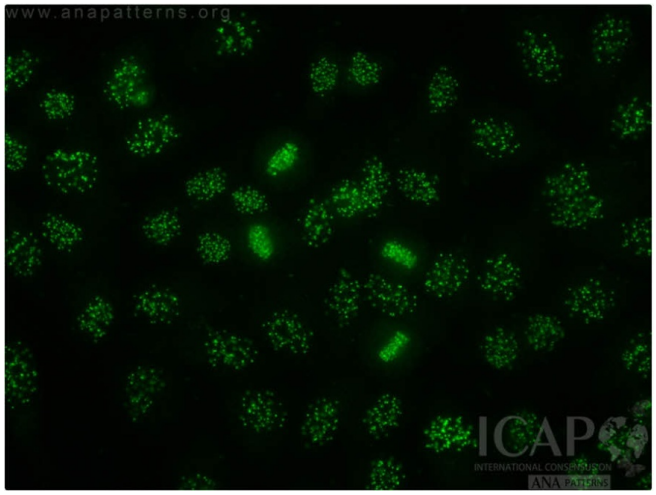
④ Rubella 실제 acute infection에 의한 IgM 양성

⑤ 다른 virus 감염에 의한 IgM 항체의 cross reactivity

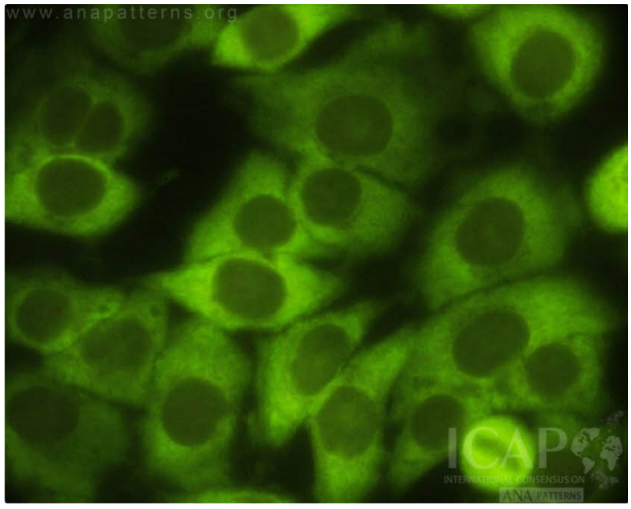
2024년 시험 1번 · 출제자 원동일

4. 다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

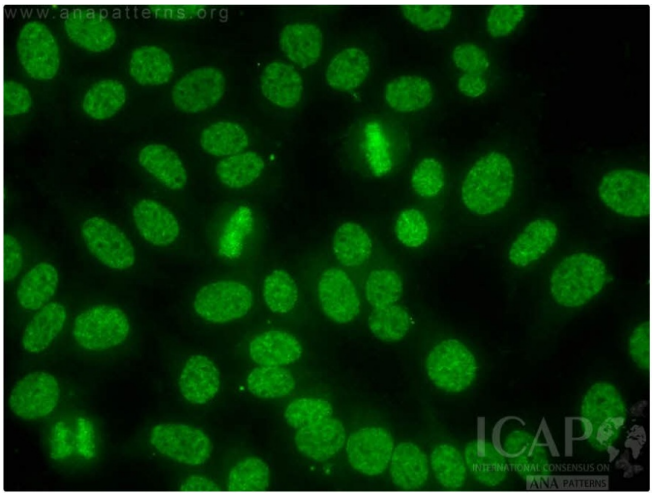
①



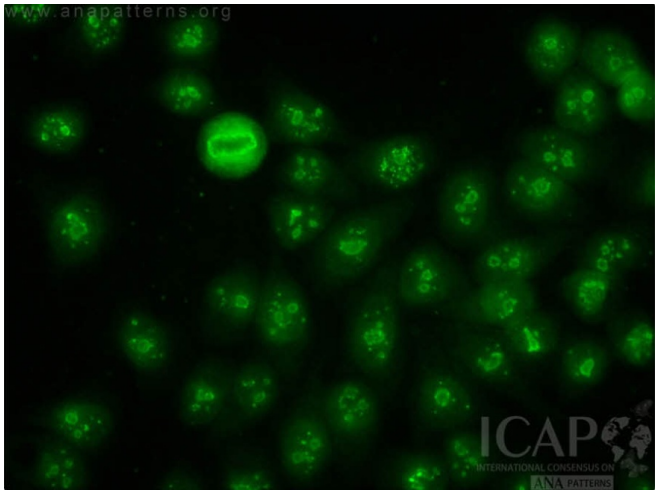
②



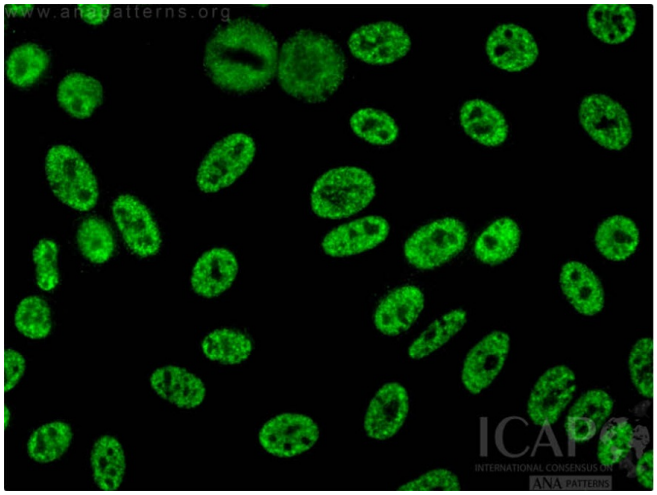
③



④



⑤



2024년 시험 5번 · 출제자 원동일

5. 이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 이 조사 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가? 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다.

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

2023년 담당 원동일

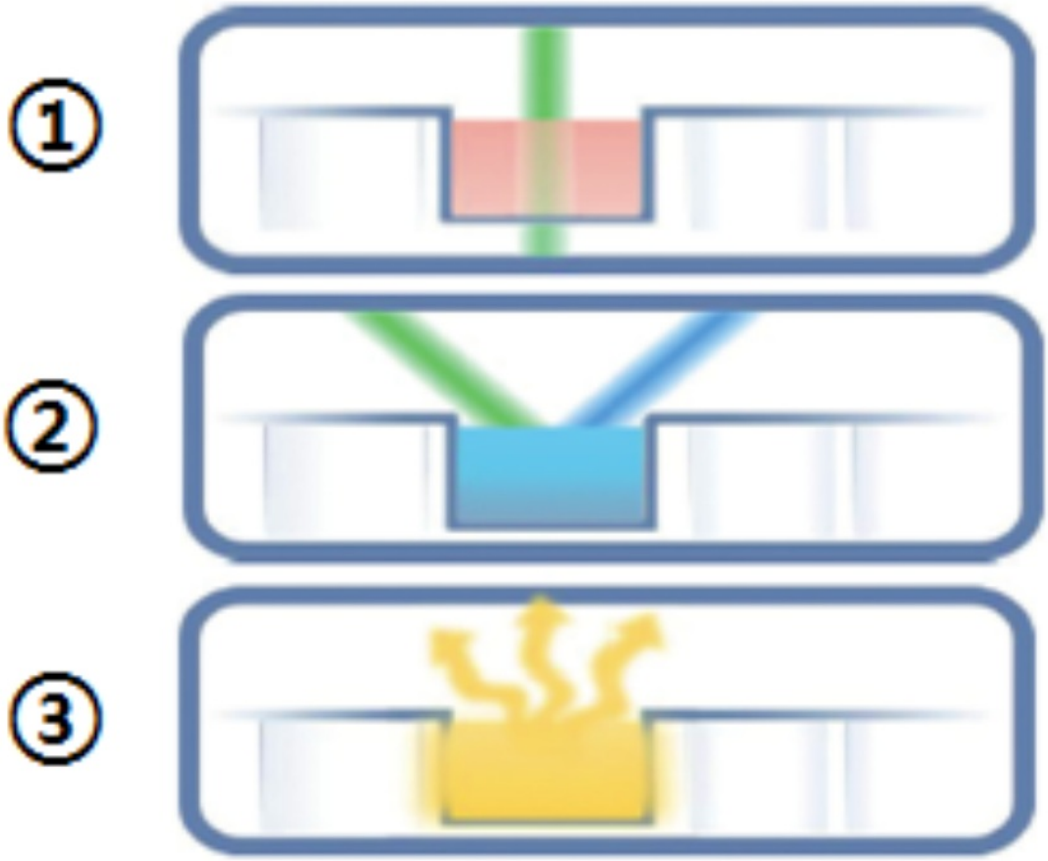
2023년 시험 57번

6. HEp-2 cells를 기질세포로하는 간접면역형광법(indirect immunofluorescence) 검사인 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사는 SARD (Systemic Autoimmune Rheumatic Disease)를 진단하는데 유용한 검사이다. 그러나 SARD에 속하는 질환임에도 ANA 검사에 대한 양성률이 낮고, 양성이더라도 그 질환에 특이한 패턴을 보이지는 않는 질환이 있다. 그 질환 이름은?

① Systemic lupus erythematosus (SLE)
② Sjögren's syndrome
③ Systemic sclerosis
④ Rheumatoid arthritis (RA)
⑤ Overlap syndromes

2023년 시험 70번

7. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?



① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

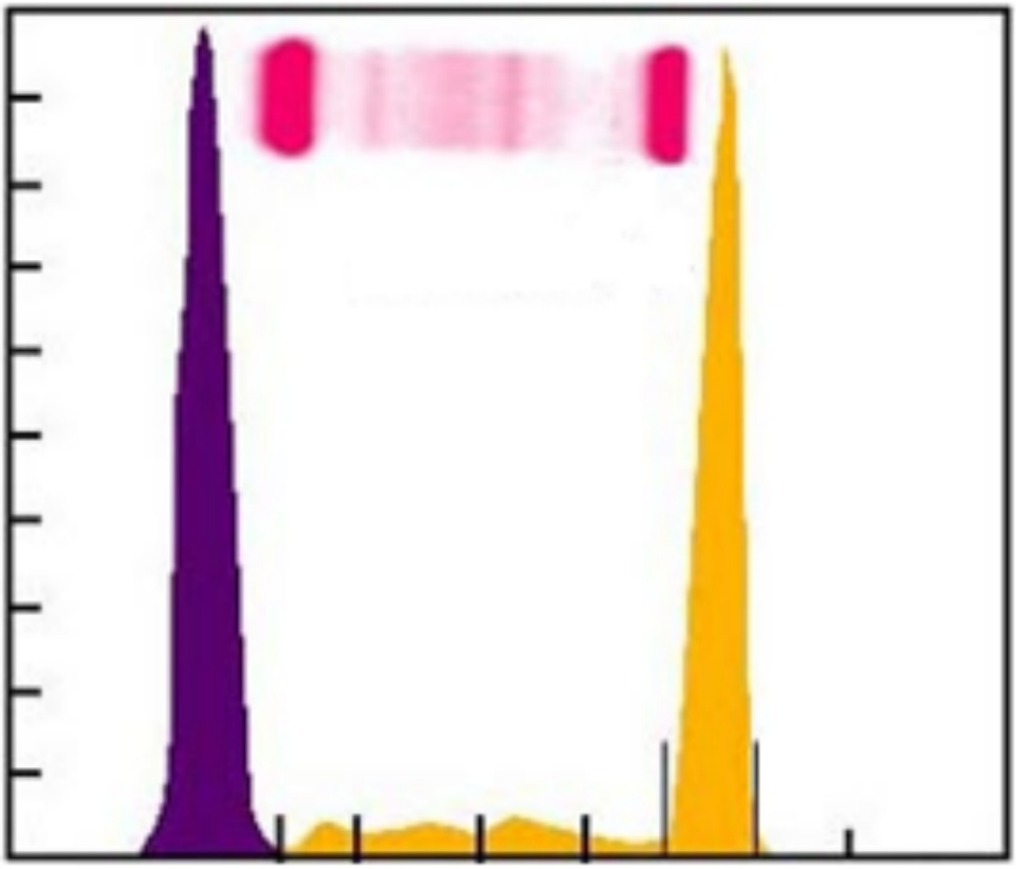
2023년 시험 72번

8. 2023년 현재 대한민국에서 거의 모든 국민이 SARS-CoV-2 백신 접종을 받았으나, COVID-19 재유행이 멈추지 않는 추세이다.

이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 이 조사 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가? 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다.

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

9. 혈청단백전기영동검사에서 다음 그림과 같은 소견을 보일 때 가장 의심되는 소견은?

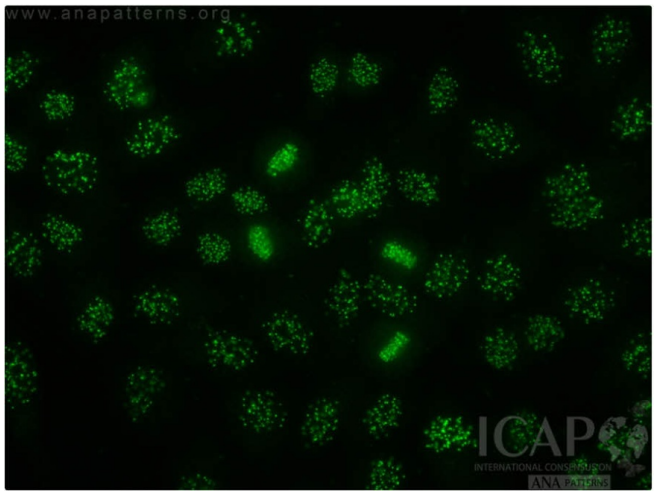


① severe liver disease
② acute inflammatory disease
③ immune deficiency
④ polyclonal gammopathy
⑤ monoclonal gammopathy

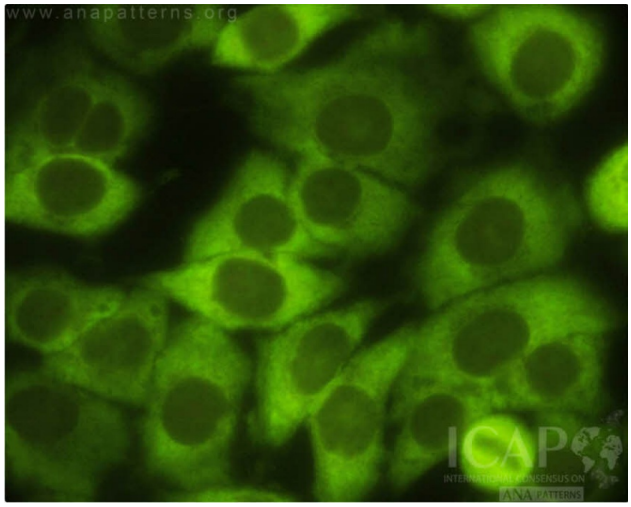
10. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

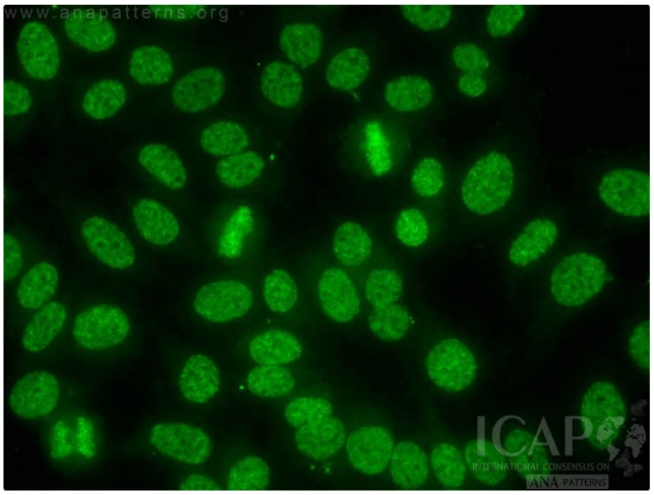
① Centromere pattern



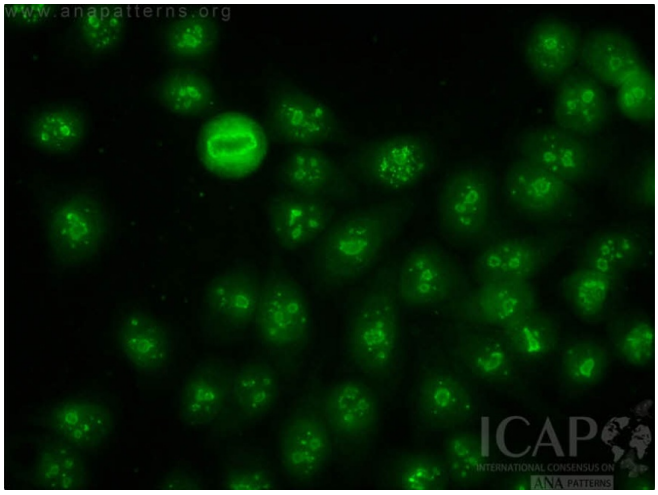
② Cytoplasmic pattern



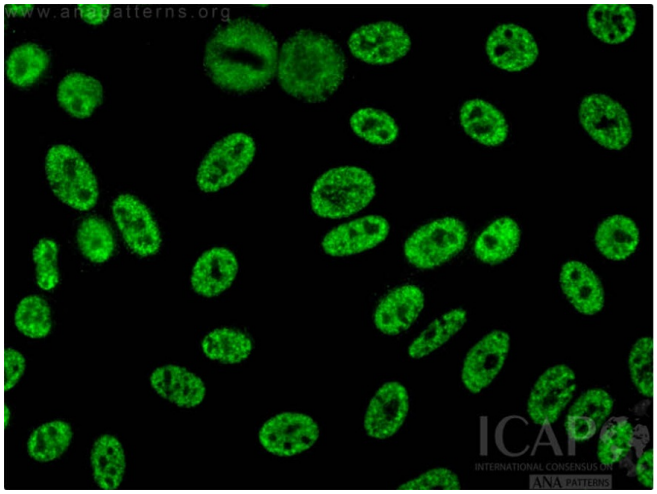
③ Dense fine speckled pattern



④ Nucleolar pattern



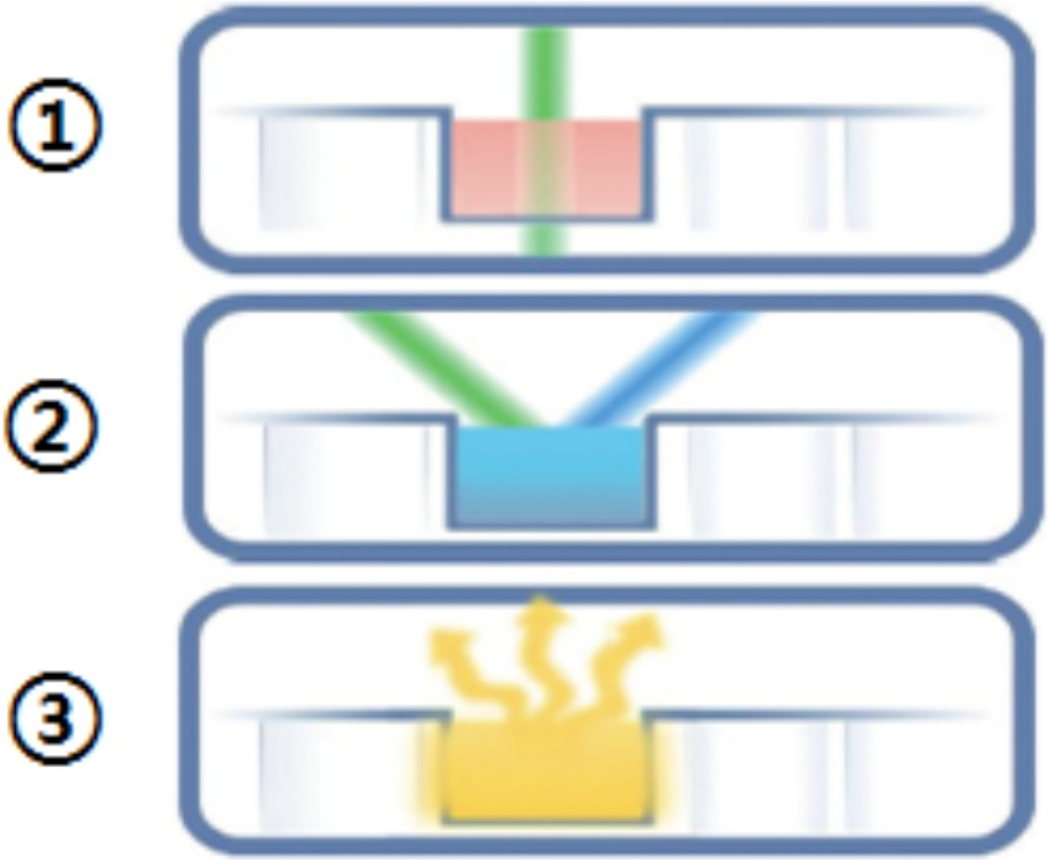
⑤ Fine speckled pattern



2022년

2022년 시험 30번

11. 제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?



① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

2022년 시험 39번

12. 2022.08.19. 현재 대한민국에서 거의 모든 국민이 SARS-CoV-2 백신 접종을 받았으나, COVID-19 재유행이 멈추지 않는 추세이다.

이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 후 회복된 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

2022년 시험 72번

13. Antinuclear antibody (ANA) 검사는 systemic autoimmune rheumatic disease (SARD)를 진단하기 위하여 HEp-2 세포를 기질로 간접면역 형광현미경법으로 시행된다.

그러나, 이 검사로 SARD와 관계된 모든 자가항체(autoantibody)들을 검출할 수 있는 것은 아니다. 다음 자가항체들 중, HEp-2 세포를 이용한 ANA 검사로 검출이 잘되는 것은 무엇인가?

① Rheumatoid factor
② anti-Cardiolipin antibody
③ anti-dsDNA antibody
④ anti-Myeloperoxidase antibody
⑤ anti-Platelet antibody

2022년 시험 78번

14. **다음의 acute phase reactant 중 감염상태일 때 가장 빨리 증가하고 치료 시 가장 빨리 내려오는 것은?**

① prealbumin
② fibrinogen
③ alpha1-antitrypsin
④ IgG
⑤ C-reactive protein

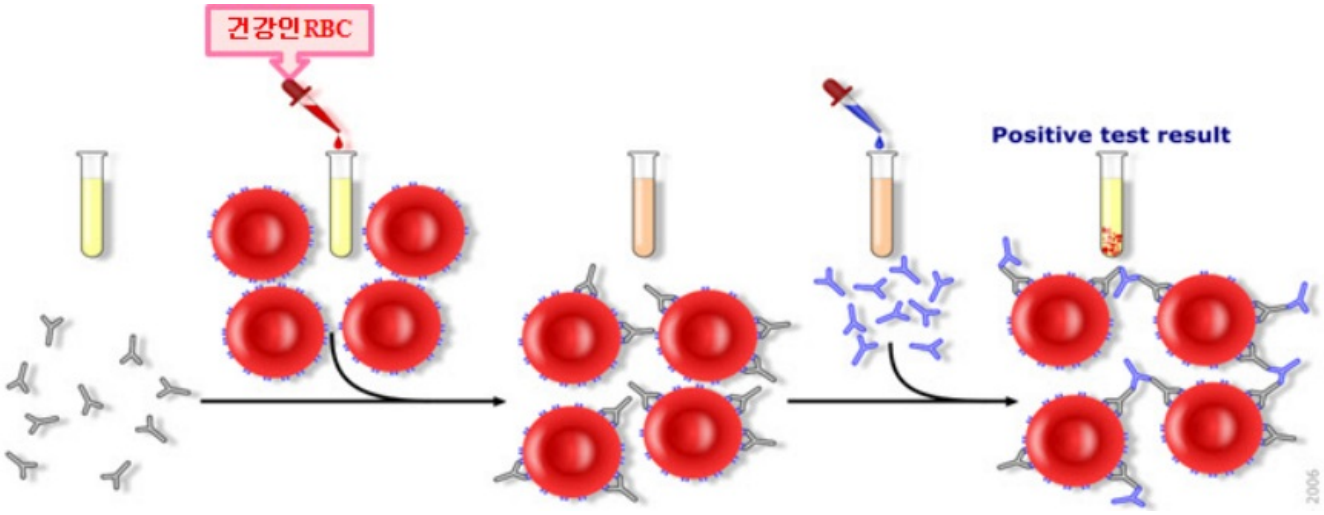
2022년 시험 86번

15. **Recurrent pyogenic gingival infections으로 7세 남자 환아가 내원하였다. 환아는 과거에도 chest, skin에도 여러 감염증이 반복되었다고 한다. 가장 필요한 검사로 생각되는 것은?**

① B cells: Specific Ab production against vaccination
② NK cells: Cytotoxicity against K562
③ T cells: Proliferation against mitogen
④ Neutrophil: Oxidative burst test
⑤ Monocyte count

2021년 시험 12번

16. 다음 그림은 자가면역질환인 면역용혈빈혈(immune hemolytic anemia)에서 적혈구에 대한 자가항체를 검출하는 검사 과정이다. 자가항체를 검출하는 검사는 그 검사술식에 따라 두 가지로 분류할 수 있다. 이 그림은 두 가지중 어떤 검사술식에 해당되는가?

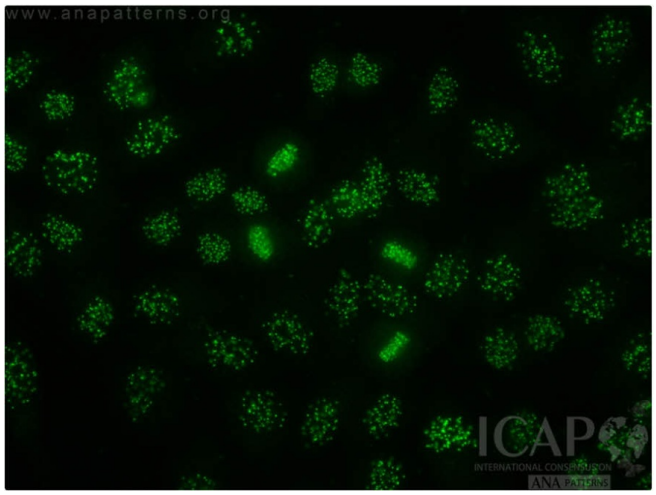


① 직접법(direct method)
② 간접법(indirect method)
③ 고감도법(high sensitivity assay)
④ 반정량법(semi-quantitative assay)
⑤ 정량법(quantitative assay)

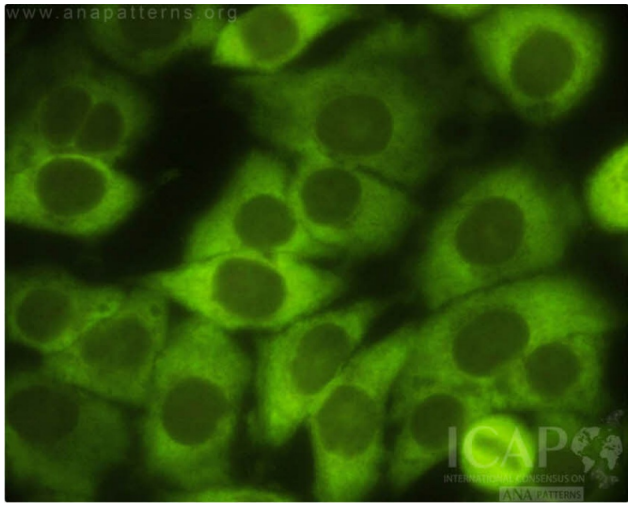
17. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

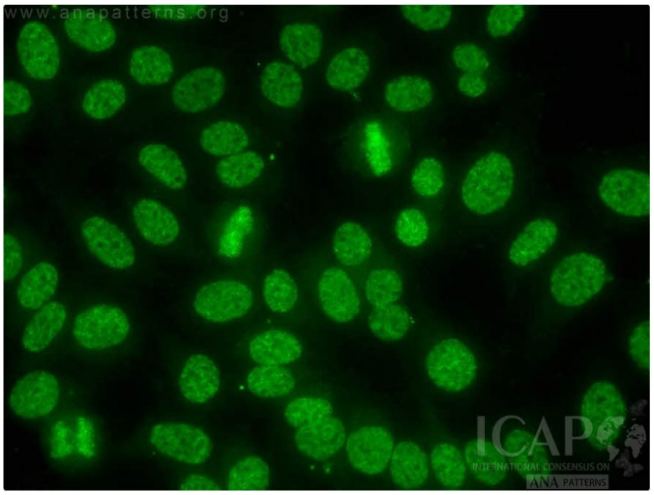
① Centromere pattern



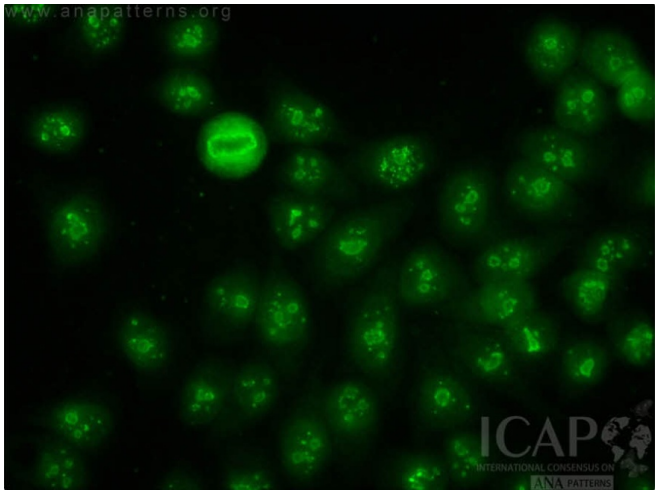
② Cytoplasmic pattern



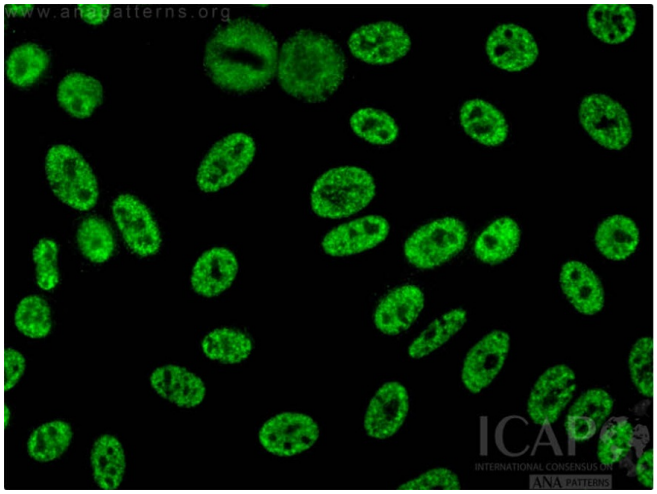
③ Dense fine speckled pattern



④ Nucleolar pattern



⑤ Fine speckled pattern



2021년 시험 66번

18. 2021.10.28. 현재 전국적으로 SARS-CoV-2 백신 2차 접종 완료율이 70%를 초과하였고, COVID-19 확진자 발생이 감소하는 추세이다.

이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 적이 있는 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Spike antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 anti-Nucleocapsid IgG test

2021년 시험 74번

19. **제시된 그림은 label (signal)에 따라 분류한 immunoassay 3가지 방법의 모식도이다. 각각의 측정 label을 순서대로(① - ② - ③) 나열한 것은?**



① ① 형광 ② 발광 ③ 흡광
② ① 흡광 ② 발광 ③ 형광
③ ① 발광 ② 형광 ③ 흡광
④ ① 형광 ② 흡광 ③ 발광
⑤ ① 흡광 ② 형광 ③ 발광

2020년

2020년 시험 15번

20. Immunoassay는 체외진단을 위하여 환자에서 채취한 검체를 대상으로 널리 이용되고 있다.

Immunoassay 방법 중, 안전(safety)하면서도 정확도(accuracy)가 가장 높은 검사방법이므로, 대형병원 검사실에서 가장 선호되는 검사방법은?

① 흡광법 Enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
② 형광법 Fluorescence immunoassay (FIA)
③ Immunochromatography
④ Radioimmunoassay (RIA)
⑤ 화학발광법 Chemiluminescence immunoassay (CLIA)

2020년 시험 16번

21. 2020.11.23. 현재 전국적으로 COVID-19 확진자 발생이 다시 증가하는 추세이다.

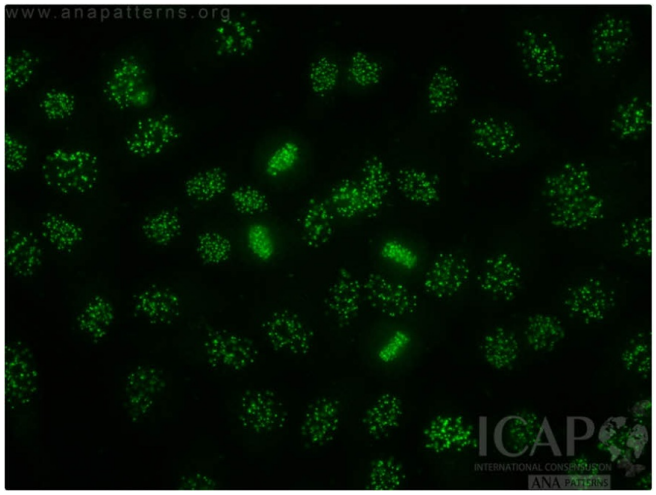
이제 일반 대구시민들 중 SARS-CoV-2 바이러스에 감염된 적이 있는 시민이 얼마나 되는지 알아보고자 한다. 약 5,000명의 무작위 표본을 선발할 예정이다. 이 목적에 가장 적합한 검사 방법은 무엇인가?

① Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 antigen test
② Nasopharyngeal swab 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR
③ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 antibody IgM test
④ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 antibody IgG test
⑤ 혈액 검체로 SARS-CoV-2 RT-PCR

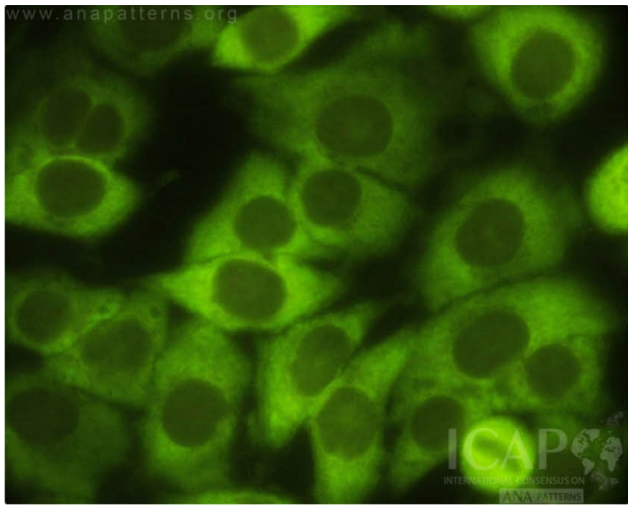
22. 자가면역질환 진단을 위하여, Hep-2 cells를 기질세포로 사용하여 간접면역형광법 (indirect immunofluorescence)으로 시행한 항핵항체(anti-nuclear antibody, ANA) 검사가 이용된다.

다음은 ANA 형광현미경 이미지들이다. 환자는 눈물이 잘 나오지 않아 건조 각결막염이 있고, 침이 잘 나오지 않아 음식을 삼키는 것이 힘들고, 말을 오래 할 수 없으며 입 안이 타는 듯한 작열감을 호소하고 있다. 이 환자에게 적합한 ANA pattern은?

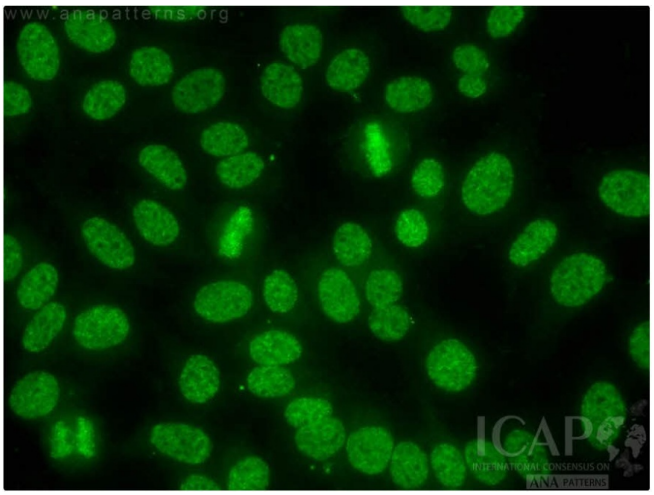
① Centromere pattern



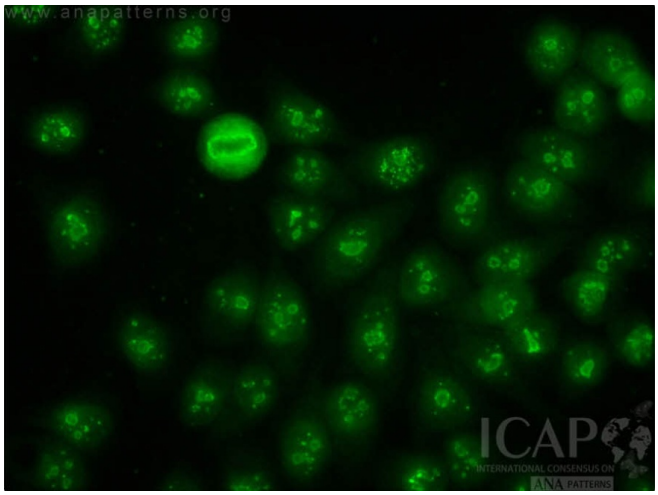
② Cytoplasmic pattern



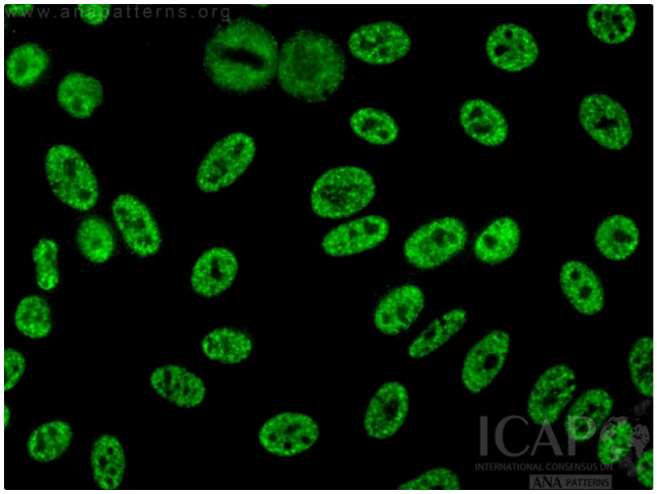
③ Dense fine speckled pattern



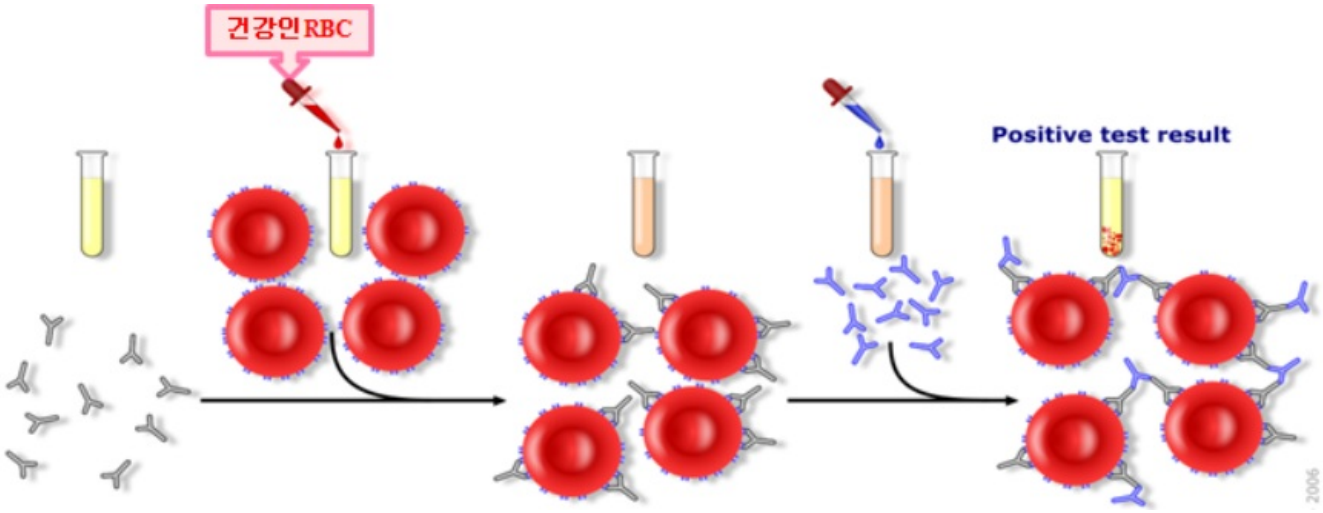
④ Nucleolar pattern



⑤ Fine speckled pattern



23. 다음 그림은 자가면역질환인 면역용혈빈혈(immune hemolytic anemia)에서 적혈구에 대한 자가항체를 검출하는 검사 과정이다. 자가항체를 검출하는 검사는 그 검사술식에 따라 두 가지로 분류할 수 있다. 이 그림은 두 가지중 어떤 검사술식에 해당되는가?



① 직접법(direct method)
② 간접법(indirect method)
③ 고감도법(high sensitivity assay)
④ 반정량법(semi-quantitative assay)
⑤ 정량법(quantitative assay)